Simulador Curiosity NASA

Juan Andrés Bravo

Daniel Leonardo Buitrago

Maria Jose Zabala

Pontificia Universidad Javeriana

Departamento de Ingenieria de Sistemas

Estructuras de Datos

Jorge Valenzuela

Bogotá, 2026

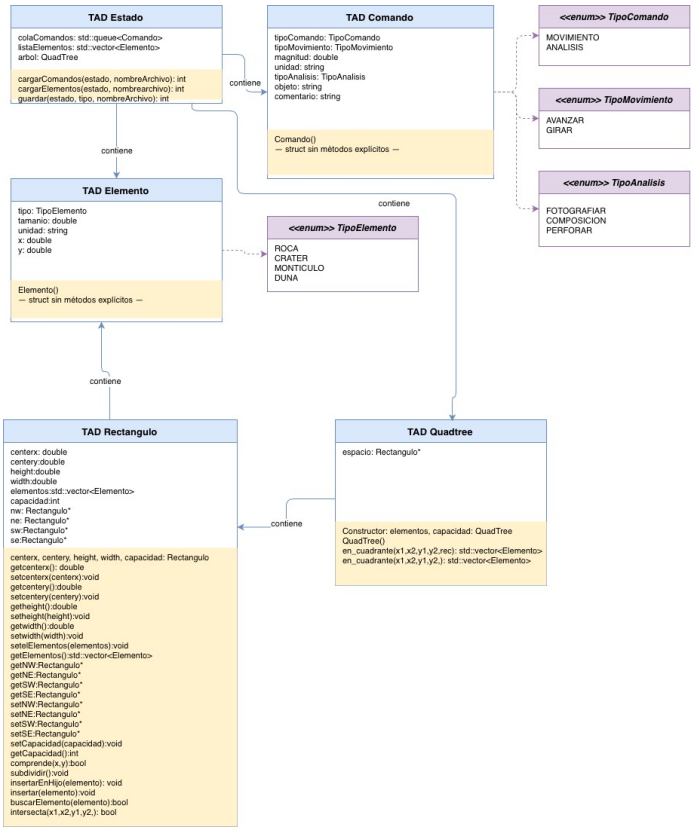
Componente 1: Manejo de información

1. Tipos Abstractos de Datos (TADs)

Los tipos abstractos de datos definidos a continuación son usados a lo largo del sistema. El TAD Estado actúa como el contenedor central del sistema, agrupando la cola de comandos, la lista de elementos que el Robot Curiosity maneja durante su operación y el árbol espacial. El TAD Comando representa cada instrucción que se envía al robot, ya sea de movimiento o de análisis del terreno. El TAD Elemento representa cada componente físico identificado en el suelo con su ubicación geográfica. Para la administración espacial, se utiliza el TAD Rectangulo, que define la unidad base geométrica limitando un área del terreno con capacidad de subdividirse en subcuadrantes. A su vez, el TAD QuadTree es la estructura jerárquica que utiliza estos rectángulos para indexar los elementos geográficamente, permitiendo consultas espaciales eficientes. Todos los valores numéricos almacenados en estos TADs se encuentran normalizados y estandarizados: las distancias en metros y los ángulos en grados.

Figura 1.

Diagrama de relación — TADs del sistema Curiosity



Fuente: Elaboración propia mediante *app.diagrams.net*

2. Estructuras Lineales Utilizadas

Para el almacenamiento y manejo de información en memoria, el sistema hace uso de dos estructuras lineales fundamentales que forman parte del TAD Estado: una cola y un vector.

Para los comandos de desplazamiento se utilizó una cola. Esta elección responde directamente al comportamiento esperado del robot Curiosity: los comandos deben ejecutarse en el mismo orden en que fueron enviados, es decir, el primero en ser cargado es el primero en ejecutarse. Este comportamiento FIFO es precisamente la característica principal de una cola, lo que la convierte en la estructura más adecuada para este propósito. Adicionalmente, la cola garantiza que durante la simulación no se altere el orden original de los comandos. Ya que se trabaja sobre una copia de la estructura original.

Para los elementos de interés del terreno se utilizó un vector. A diferencia de los comandos, los elementos no tienen un orden de ejecución, sino que necesitan ser recorridos de forma secuencial para operaciones como guardar en archivo o ser procesados por estructuras jerárquicas en entregas futuras. El vector permite agregar elementos de forma dinámica sin conocer de antemano cuantos hay en el archivo, y facilita el recorrido completo de la colección. Su tamaño se ajusta automáticamente a medida que se cargan los datos.

Ambas estructuras se encuentran encapsuladas dentro del TAD Estado, evitando uso de variables globales y permitiendo que toda la información del sistema viaje de forma organizada entre los diferentes módulos mediante una referencia a dicho estado.

3. Estructuras Jerárquicas usadas

Para el almacenamiento, indexación geométrica y análisis espacial de los puntos de interés en la superficie marciana, el sistema hace uso de una estructura jerárquica principal que forma parte del TAD Estado: un Árbol Cuaternario (QuadTree).

Para la ubicación geográfica de los elementos del terreno se utilizó un QuadTree basado en nodos de tipo Rectángulo. Esta elección responde directamente a la necesidad del sistema de facilitar la planificación de desplazamientos del robot Curiosity mediante consultas espaciales. A diferencia del vector (que requiere un recorrido secuencial), el QuadTree organiza el espacio bidimensional de forma eficiente. Cuando se ubican los elementos, la estructura define un área total inicial y, si un cuadrante supera su capacidad máxima, se subdivide recursivamente en cuatro subcuadrantes (Noroeste, Noreste, Suroeste, Sureste).

Esta estructura permite en la estructura ideal para las consultas de elementos dado un cuadrante especifico, debido a su comportamiento de ramificación sectorizada generando las consultas de “en_cuadrante” de la manera más eficiente posible evitando recorrer la totalidad de los elementos.

4. Descripción de operaciones

A. CargarComandos

Campo	Descripción
Firma	int cargarComandos (Estado& estado, const std::string& nombreArchivo)
Entradas	estado: referencia al estado global del sistema nombreArchivo: ruta del archivo de texto con los comandos
Salida	int: -1 si el archivo no existe, 0 si esta vacio, n > 0 si cargo n comandos.
Precondiciones	El archivo debe existir y tener el formato correcto (tipo magnitud, unidad, tipo objeto ‘comentario’)
Postcondiciones	Estado.colaComandos queda reemplazada con los comandos del archivo, normalizados a metros y grados

B. CargarElementos

Campo	Descripción
Firma	int cargarElementos (Estado& estado, const std::string& nombreArchivo)
Entradas	estado: referencia al estado global del sistema nombreArchivo: ruta del archivo de texto con los comandos
Salida	int: -1 si error, 0 si esta vacio, n > 0 si cargo n elementos
Precondiciones	El archivo debe existir. Cada linea debe tener: tipo tamaño, unidad, coordX, coordY
Postcondiciones	Estado.listaElementos queda reemplazada. Tamanos normalizados a metros

C. Guardar

Campo	Descripción
Firma	int guardar (Estado& estado, const std::string& tipo, const std::string& nombreArchivo)
Entradas	estado: referencia al estado global tipo: ‘comandos’ o ‘elementos’ nombreArchivo: ruta del archivo de texto con los comandos

Salida	int: 0 si no hay información en memoria, -1 si hay un error al escribir, 1 si es exitoso
Precondiciones	Debe haber información cargada en memoria según el tipo solicitado
Postcondiciones	El archivo queda creado/sobrescrito con el contenido en memoria en formato compatible con cargarComando/cargarElementos

D. Agregar Movimiento

Campo	**Descripción**
Firma	Int agregarMovimiento (std::queue<Comando>& comandos, const std::string tipoMovimiento, double magnitud,const std::string& unidad)
Entradas	Comandos: Referencia a lista de comandos actual tipoMovimiento: Cadena de caracteres que define el tipo de movimiento (Avanzar, Girar) Magnitud: El valor por el cual se va a modificar el movimiento Unidad: Unidad en la cual se aplica la operación de movimiento
Salida	int: -1 si falla la conversión de unidades, 1 si funciona
Precondiciones	Información introducida por el usuario
Postcondiciones	Se modifica la lista de comandos, agregando un nuevo comando de movimiento .

E. Agregar Analisis

Campo	**Descripción**
Firma	int agregarAnalisis(std::queue<Comando>& comandos,const std::string& tipoAnalisis, const std::string& objeto,const std::string& comentario = "")
Entradas	Comandos: Referencia a lista de comandos actual tipoAnalisis: Cadena de caracteres que define el tipo de analisis(fotografiar, composición, perforar) Objeto: Cadena de caracteres que define el objeto Comentario: Cadena de caracteres que define el contenido del comentario
Salida	int: -1 si el tipo de análisis no está en los estipulados, 1 si funciona
Precondiciones	Información introducida por el usuario

Postcondiciones	Se modifica la lista de comandos, agregando un nuevo comando de analisis.

F. Agregar Elemento

Campo	Descripción
Firma	int agregarElemento(std::vector<Elemento>& elementos,std::string tipoElem,double tamanio,std::string unidad,double x,double y)
Entradas	Elementos: Arreglo de elementos TipoElem: El tipo de elemento a agregar Tamanio: Tamaño del elemento a agregar Unidad: Unidad del tamaño X: coordenada x Y: coordenada y
Salida	int: -1 si el tipo de elemento no está en los estipulados, 1 si funciona
Precondiciones	Información introducida por el usuario
Postcondiciones	Se modifica el arreglo de elementos, agregando el elemento nuevo.

G. Simular Comandos

Campo	Descripción
Firma	int simularComandos(std::queue<Comando> comandos,double x, double y,double &nuevo_x, double&nuevo_y)
Entradas	Comandos: Lista de comandos actuales X: posición actual en x Y: posición actual en y Nuevo_x: valor resultante en x de la simulación Nuevo_y: valor resultante en y de la simulación
Salida	int: 1 si funciona
Precondiciones	Lista de comandos llena con los comandos a simular
Postcondiciones	Modifica nuevo_x y nuevo_y con los valores resultantes de la simulacion

H. Parser

Campo	Descripción
Firma	vector<string> parser(const string& linea)
Entradas	Linea: Cadena de caracteres que va a ser parseada
Salida	Vector de strings que contiene los elementos de la línea separados por un espacio.
Precondiciones	Input del usuario

Postcondiciones	Vector de string que representa los comandos del usuario

I. Extraer Comentario

Campo	**Descripción**
Firma	string extraerComentario(const string& linea)
Entradas	Linea: Cadena de caracteres a la cual se va a extraer el comentario
Salida	String que contiene el comentario
Precondiciones	Input del usuario
Postcondiciones	String con el comentario

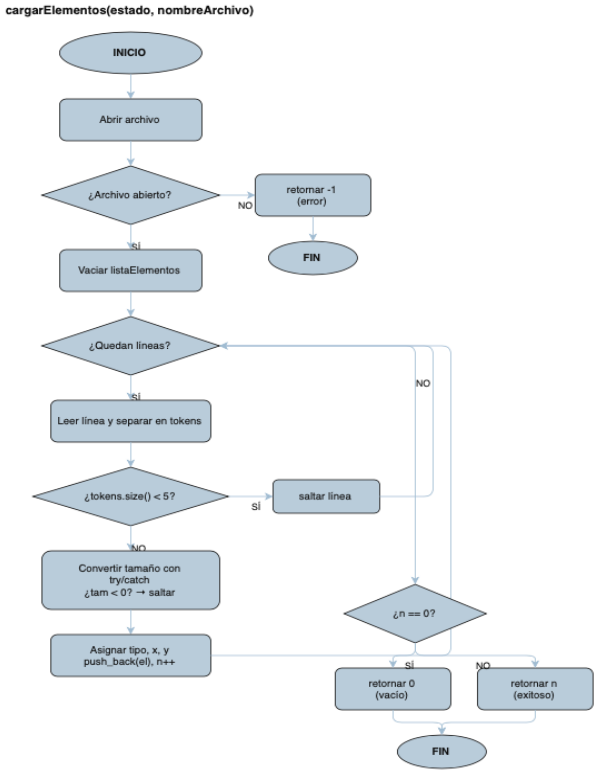
J. Intersecta

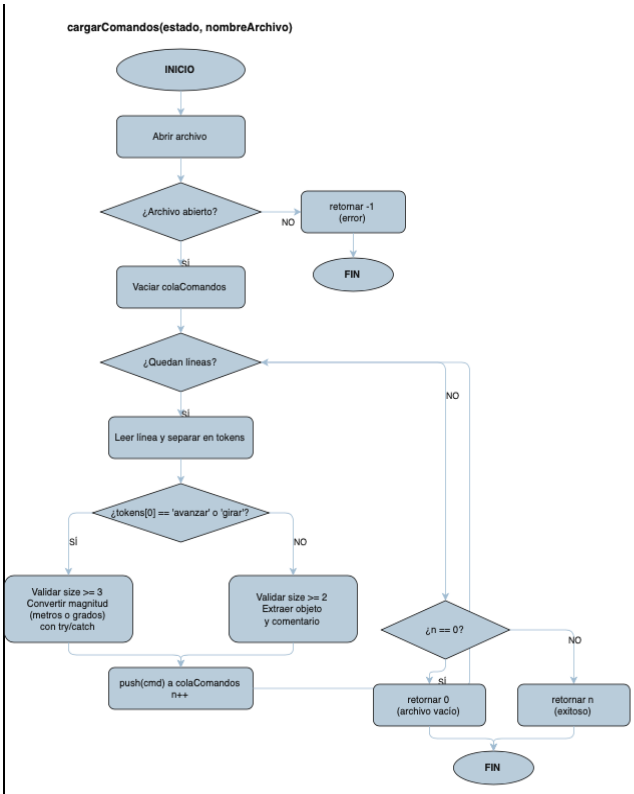
Campo	**Descripción**
Firma	bool Rectangulo::intersecta(double x1, double x2, double y1, double y2) {
Entradas	x1: coordenada mínima en x a evaluar x2: coordenada máxima en x a evaluar y1: coordenada mínima en y a evaluar y1: coordenada máxima en y a evaluar
Salida	Bool: Retorna true si el área objetivo se solapa con el área definida por el rectángulo. Retorna false si por el contrario no está contenida.
Precondiciones	Input del usuario debe estar en el fromato adecuado.
Postcondiciones	N/A

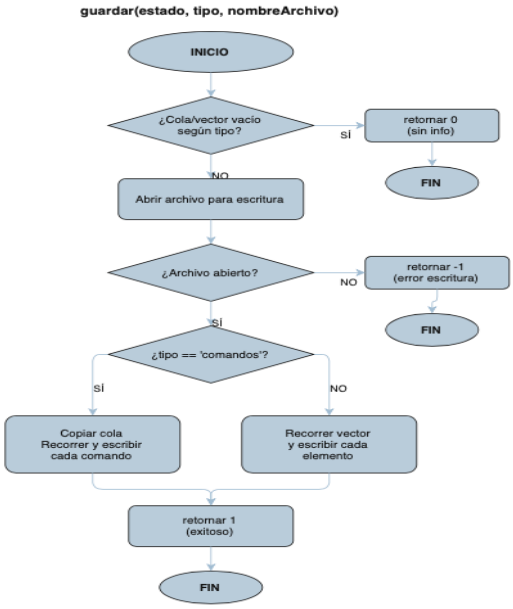
K. En cuadrante

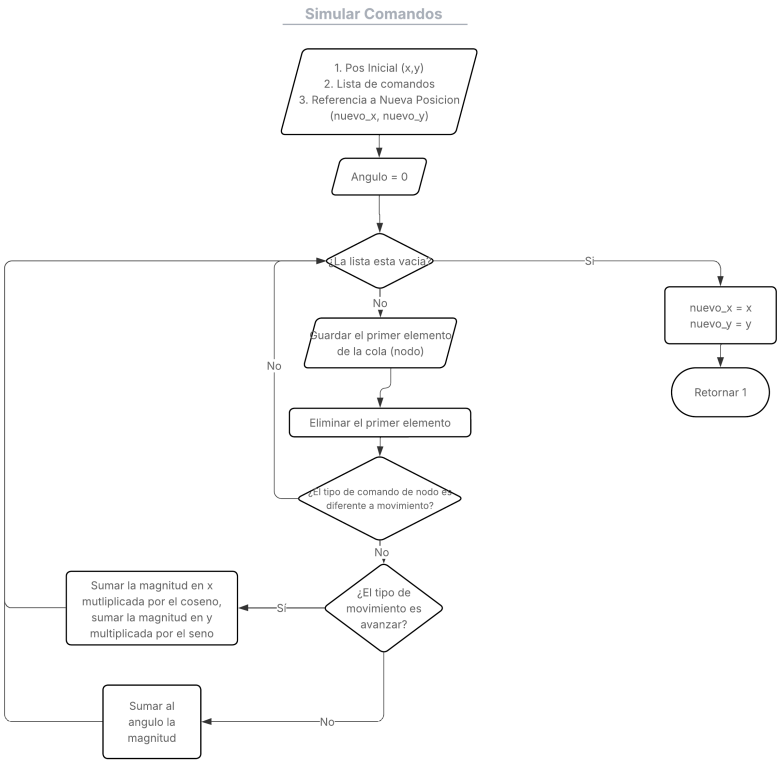
Campo	**Descripción**
Firma	bool Rectangulo::en_cuadrante(double x1, double x2, double y1, double y2) {
Entradas	x1: coordenada mínima en x a evaluar x2: coordenada máxima en x a evaluar y1: coordenada mínima en y a evaluar y1: coordenada máxima en y a evaluar
Salida	Una lista de elementos, que contiene los elementos que están contenidos dentro del área definida por los parámetros.
Precondiciones	Las coordenadas deben definir un área valida.
Postcondiciones	N/A

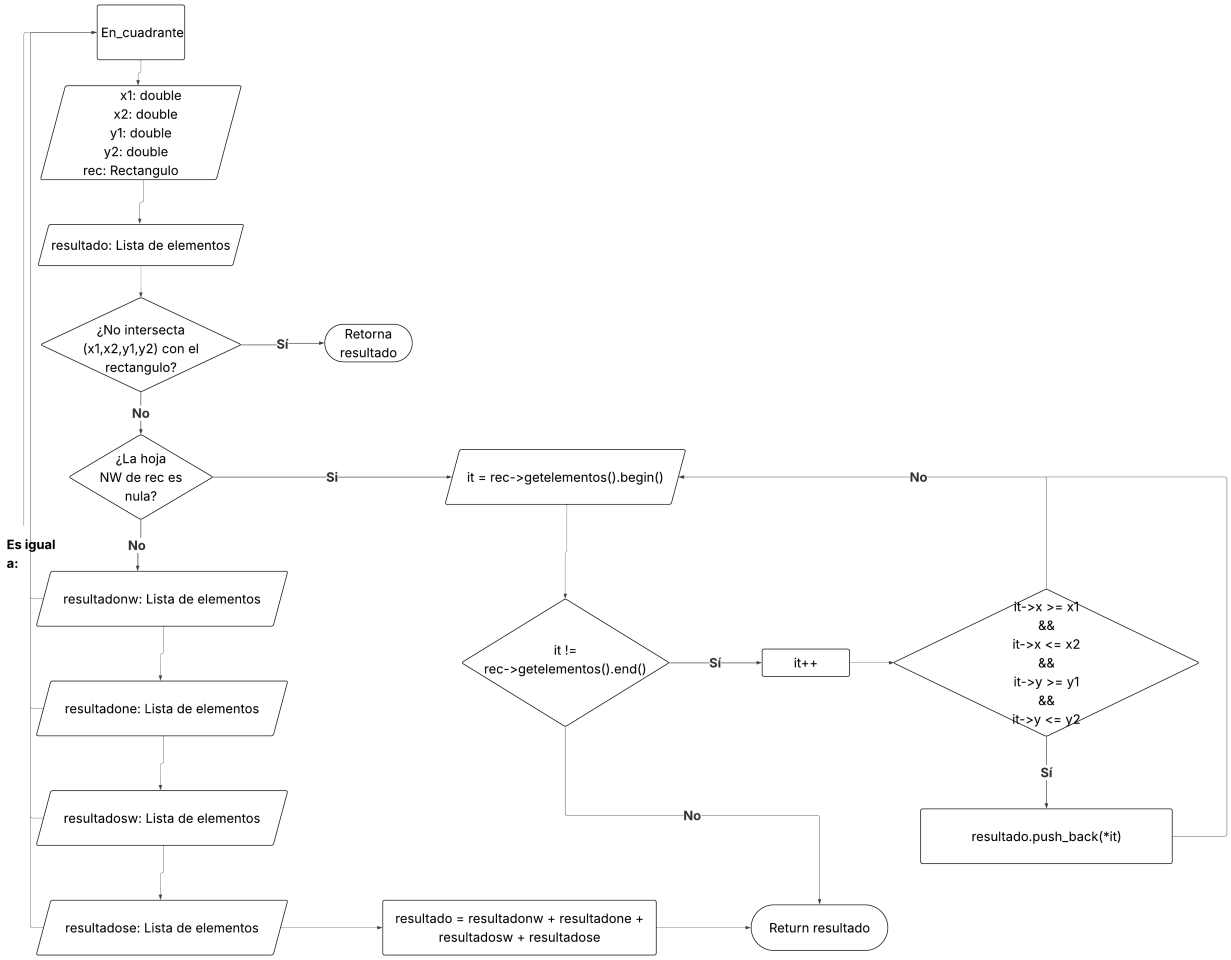
Diagramas de flujo








Simular Comandos
1. Pos Inicial (x,y)
2. Lista de comandos
3. Referencia a Nueva Posicion (nuevo_x, nuevo_y)
Angulo = 0
¿La lista esta vacia?
Si
nuevo_x = x
nuevo_y = y
Retornar 1
No
Guardar el primer elemento de la cola (nodo)
Eliminar el primer elemento
¿El tipo de comando de nodo es diferente a movimiento?
No
¿El tipo de movimiento es avanzar?
Si
Sumar la magnitud en x mutliplicada por el coseno, sumar la magnitud en y multiplicada por el seno
No
Sumar al angulo la magnitud


En_cuadrante
x1: double
x2: double
y1: double
y2: double
rec: Rectangulo
resultado: Lista de elementos
¿No intersecta (x1,x2,y1,y2) con el rectangulo?
Sí
Retorna resultado
No
¿La hoja NW de rec es nula?
Si
it = rec->getelementos().begin()
No
Es igual a:
No
resultadonw: Lista de elementos
resultadone: Lista de elementos
resultadosw: Lista de elementos
resultadose: Lista de elementos
resultado = resultadonw + resultadone + resultadosw + resultadose
Return resultado
it != rec->getelementos().end()
Sí
it++
it->x >= x1 && it->x <= x2 && it->y >= y1 && it->y <= y2
Sí
resultado.push_back(*it)
No

Plan de pruebas

Plan de pruebas: funcion simular_comandos			
Descripción del caso	Valores de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Archivo de comandos con comandos de movimiento variados (casoprueba1.txt)	posX =0 y posY = 0	(0.2334, 0.2811)	(0.233371, 0.281126)
2. No se cargan comandos	posX=1 y posY=10	(1,10)	(1,10)
3. Archivo de comandos con solo comandos de tipo análisis (casoprueba3.txt)	posX=6 y posY=10	(6,10)	(6,10)
4. Archivo de comandos con comandos de analisis y movimientos mezclados (casoprueba4.txt)	posX=100 posY=200	(100.2817, 200.2682)	(100.282, 200.268)

La demostración de estos resultados se encuentra en el archivo demostracion.pdf adjuntado en la carpeta.

Plan de pruebas en_cuadrante

Todos estos casos de pruebas se realizarán cargando los elementos del casoprueba2.txt

Plan de pruebas: funcion en_cuadrante			
Descripción del caso	Valores de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Caso vacio	x1 = 0, x2 = 0, y1=0, y2=0	Error	Error
2. Caso general (caso prueba2.txt)	x1 = 1, x2 = 5, y1=1, y2=5	roca 3 (2, 2) monticulo 4 (5,5) crater 4 (4,1) roca 5 (1,3)	Montículo tamanio 4 (5,5) Roca tamanio 5 (1,3) Roca tamanio 3 (2,2)

			Crater tamanio 4 (4,1)
3. Caso con ningún elemento dentro de la región(casoprueba5.txt)	x1 = 2, x2 = 6, y1=2, y2=6	No retorna ningún elemento	Los elementos ubicados en cuadrante solicitado son: 0
4. Elementos en los bordes (casorueba6.txt)	x1 = 2, x2 = 6, y1=2, y2=6	Cráter tamaño 1 (4,4) Montículo tamaño 1 (2,6) Duna tamaño 1 (6,6) Roca tamaño 1 (2,2)	(Resultado exitoso) Los elementos ubicados en cuadrante solicitado son: 4 Crater tamanio 1 (4,4) Monticulo tamanio 1 (2,6) Duna tamanio 1 (6,6) Roca tamanio 1 (2,2)